

Dönem Sonu Projesi Yönergesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

<https://github.com/codekyha/MBLP136>

DİKKAT! TESLİM, DEMO VE DEĞERLENDİRME KURALLARI

Proje teslimi **sadece O'Learn sistemi üzerinden** yapılacaktır. Başka kanal, e-posta, elden teslim veya mesaj yoluyla gönderilen dosyalar **kabul edilmeyecektir**.

Teslim dosyası **öğrenci numarası.rar** biçiminde adlandırılmalıdır. Örnek: 245001234.rar

Arşiv dosyasının içinde proje dosyalarıyla birlikte **açıklama metni** bulunmak zorundadır.

Projenin notlandırılabilmesi için öğrenci, hazırladığı sistemi **imzalı şekilde teslim etmekle** ve **canlı demoda savunmakla** yükümlüdür.

Proje, **tarafımdan Docker ortamı üzerinden kesin olarak test edilecek** ve teknik doğrulama bu ortamda yapılacaktır. Docker üzerinde çalışmayan, eksik çalışan veya bağımlılık problemi veren projeler puan kaybına uğrayacaktır.

Son O'Learn yükleme tarihi: 15 Mayıs 2026

Hazır alınmış, özgün olmayan, mantığı açıklanamayan veya canlı demoda savunulamayan projeler **değerlendirme dışı bırakılabilir**.

1. Projenin Amacı ve Senaryo

Dönem boyunca işlenen Veri Modelleme (ER), Normalizasyon, Veri Tanımlama (DDL) ve Veri İşleme/Sorgulama (DML/DQL) kavramlarının uygulamalı olarak gösterilmesi amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Öğrenciden, baştan sona işlevsel bir ilişkisel veri tabanı sistemi tasarlaması; tabloları kurması, ilişkileri tanımlaması, örnek veri eklemesi ve anlamlı sorgular geliştirmesi beklenmektedir.

Senaryo: Gelişmekte olan bir KOBİ için “E-Ticaret Sipariş ve Stok Yönetim Sistemi” veri tabanını tasarlayacaksınız. Sistem; müşterileri, ürünleri, kategorileri, siparişleri ve sipariş detaylarını tutmalıdır.

2. Projenin Teknik Gereksinimleri

- Veri tabanında **en az 5 tablo** bulunmalıdır.
- Tablolar arasında uygun **Primary Key (PK)** ve **Foreign Key (FK)** ilişkileri kurulmalıdır.
- En az bir **çoka-çok ilişki**, bir **kesişim tablosu** ile çözülmelidir.
- NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT gibi yapılardan en az ikisi kullanılmalıdır.
- Her tabloya yeterli sayıda ve anlamlı örnek veri eklenmelidir.
- Tüm yapı **SQL script** ile kurulmalıdır.

2.1. Özgünlük ve Genişletme Beklentisi

Her öğrenci, verilen temel senaryoyu kendi tasarım kararlarıyla geliştirmelidir. Projede en az **iki özgün katkı** bulunmalıdır. Bu katkılar yeni tablo, yeni alan, ek iş kuralı, yeni raporlama mantığı veya yeni modül şeklinde olabilir.

Örnek özgün katkılar:

- KargoDurumu, OdemeTuru, KuponKodlari, Tedarikciler, Markalar gibi yeni tablolar,
- MusteriTipi, IndirimOrani, AktifMi, SiparisDurumu gibi yeni alanlar,
- kritik stok, kategori bazlı gelir veya dönemsel satış analizi gibi ek sorgular.

2.2. Sorgulanabilirlik ve Savunulabilirlik

Öğrenci aşağıdaki konuları kendi projesi üzerinden açıklayabilmelidir:

- tablo yapılarının neden kurulduğu,
- PK ve FK ilişkilerinin mantığı,
- yazılan sorguların ne yaptığı,
- projedeki özgün katkının ne olduğu,
- istenen küçük değişikliklerin nasıl uygulanacağı.

Canlı demo sırasında kodunu anlatamayan, ilişkileri açıklayamayan veya sorgularını değiştiremeyen öğrenciler savunma puanını kaybeder.

3. ACID Farkındalığı ve Veri Güvenilirliği

ACID Kriterleri

Atomicity (Atomiklik): İşlem ya tamamen gerçekleşmeli ya da hiç gerçekleşmemelidir.

Consistency (Tutarlılık): İşlem sonucunda veri tabanı kuralları bozulmamalıdır.

Isolation (İzolasyon): Aynı anda çalışan işlemler birbirini hatalı etkilememelidir.

Durability (Kalıcılık): Başarılı işlem sonrasında veri kalıcı olmalıdır.

Bu ders düzeyinde öğrenciden özellikle şu iki unsur beklenir:

- PK, FK ve kısıtlayıcılarla veri tutarlılığını koruması,
- sipariş gibi çok adımlı işlemlerin tek mantıksal süreç olduğunu fark etmesi.

4. Teslim İçeriği ve Dosya Düzeni

Öğrenci, O'Learn sistemine **tek bir** .rar dosyası yükleyecektir. Bu dosyanın adı **öğrenci numarası** biçiminde olmalıdır.

ogrencino.rar

Örnek:

245001234.rar

Bu arşivin içinde aşağıdaki dosyalar yer almalıdır:

1. **SQL Script Dosyası:** Veri tabanını baştan sona oluşturan, verileri ekleyen ve sorguları içeren ana .sql dosyası,
2. **ER Diyagramı:** PDF veya görsel formatta,
3. **Açıklama Metni:** Öğrencinin kendi tasarım mantığını anlattığı kısa açıklama dosyası,
4. **Varsa ek dosyalar:** Docker için gerekli yapılandırma dosyaları, README, ek açıklamalar.

4.1. Açıklama Metni İçeriği

Açıklama metni en az aşağıdaki başlıkları içermelidir:

- proje konusu,
- tabloların kısa açıklaması,
- kurulan ilişkilerin mantığı,
- projedeki özgün katkılar,
- kullanılan sorguların amacı,
- sistemin nasıl çalıştırılacağı.

4.2. İmza Beyanı

Teslim edilen proje dosyasında veya açıklama metninde öğrencinin aşağıdaki anlamı taşıyan açık bir beyanı bulunmalıdır:

“Bu projedeki tasarım, SQL kodları ve açıklamalar tarafımdan hazırlanmıştır. Yararlanılan kaynaklar dışında doğrudan kopya içerik kullanılmamıştır.”

Bu beyan öğrencinin adı-soyadı, numarası ve **imzası** ile sunulmalıdır.

5. Teslim Tarihi ve Teknik Doğrulama

Son O'Learn yükleme tarihi: 15 Mayıs 2026

Bu tarihten sonra sisteme yüklenen projeler geç teslim olarak değerlendirilebilir veya kabul edilmeyebilir.

Projelerin teknik doğrulaması **tarafımdan Docker ortamı üzerinden** yapılacaktır. Bu nedenle:

- proje dosyaları düzenli olmalı,
- çalıştırma adımları açıklama metninde açıkça belirtilmeli,
- gerekiyorsa Docker ile nasıl ayağa kaldırılacağı yazılmalı,
- eksik bağımlılık veya çalışmayan yapı bırakılmamalıdır.

Not: Öğrencinin kendi bilgisayarında çalıştığını söylemesi yeterli değildir; değerlendirmede esas alınacak olan, öğretim elemanının test ortamındaki sonuçtur.

6. Canlı Demo

Her öğrenci laboratuvar ortamında projesini canlı olarak gösterecektir. Demo sırasında:

- veri tabanı script'inin çalışması,
- tabloların oluşması,
- örnek verilerin eklenmesi,
- temel sorguların doğru sonuç üretmesi,
- öğrencinin yapıyı açıklaması beklenir.

Ayrıca öğretim elemanı tarafından küçük değişiklikler istenebilir. Örneğin:

- ilk 3 ürün yerine ilk 5 ürünü listeleme,
- belirli bir kategoriye göre filtreleme,
- yeni bir kayıt ekleme,
- mevcut sorguyu farklı bir koşula uyarlama.

Demo için gelmeniz ve sınav tutanağını imzalamanız zorunludur!

- O'learn yüklemiş olmanız projeden geçmek için tek başına yeterli değildir!
- Canlı Demo ve imza gereklidir!

7. Notlandırma (100 Puan)

Kriter	Açıklama	Puan
Tasarım ve ER	Doğru tablo tasarımı, ilişki kurgusu ve normalizasyon yaklaşımı	20
Kısıtlamalar ve Tutarlılık	PK, FK, veri bütünlüğü, ACID farkındalığı	15
Veri Girişi ve Gerçekçilik	Hata vermeyen INSERT işlemleri ve senaryoya uygun veri	10
SQL Sorguları	JOIN, GROUP BY, ORDER BY ve raporlama sorgularının doğruluğu	20
Özgünlük	Öğrencinin eklediği özgün yapı, modül veya raporlama mantığı	15
Savunma ve Demo	Canlı anlatım, sorgulanabilirlik, değişiklik yapabilme ve Docker doğrulaması	20

8. Öğretim Elemanı İçin Özgünlük ve Şüphe Göstergeleri

- Aynı tablo isimleri, aynı kolon sıraları ve aynı veri setleri,
- aynı yorum satırları ve aynı sorgu sıralaması,
- öğrencinin kullandığı yapıları açıklayamaması,
- açıklama metni ile gerçek kod arasında uyumsuzluk bulunması,
- Docker ortamında çalışan yapı ile teslim edilen açıklamanın örtüşmemesi.

9. Demo Sırasında Sorulabilecek Ayırt Edici Sorular

- Primary Key ile Foreign Key arasındaki fark nedir?
- Projedeki özgün katkı nedir?
- Bu projede veri tutarlılığını hangi yapılarla sağladın?
- Sipariş oluştururken neden detay tablosuna ihtiyaç var?
- Bu sorguda neden LEFT JOIN kullandın?
- Bu sistemi Docker üzerinde çalıştırmak için hangi adımlar gerekli?

10. Hızlı Kontrol Listesi

- ☐ Teslim O'Learn üzerinden mi yapıldı?
- ☐ Dosya adı ogrencino.rar biçiminde mi?
- ☐ Arşiv içinde açıklama metni var mı?
- ☐ İmza beyanı yer alıyor mu?
- ☐ Kod tek seferde çalışıyor mu?
- ☐ FK ilişkileri gerçekten tanımlanmış mı?
- ☐ Öğrenci projeyi anlatabiliyor mu?
- ☐ Proje Docker ortamında doğrulanabiliyor mu?